學術文件確定性排版與雙向品質閘門編譯技術研究

【摘要】針對大型語言模型在學術出版交付中版式失真的問題，提出宣告式排版契約與雙向閘門編譯方法，實現跨平臺一致交付與規範違例攔截。

文件編譯器；確定性排版；品質閘門；原生 OMML；三線表

一、研究背景與系統架構

學術出版對排版有嚴苛指標。本引擎透過宣告式契約，於編譯前後各執行一道對帳，保證產物逐位元組一致，公式自動轉為原生向量並靠右編號。

$$\iint_{\Omega} (\nabla \times \mathbf{u}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial\Omega} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r} \quad \Leftrightarrow \quad \det\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} - \lambda & \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x\,\partial y} \\ \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y\,\partial x} & \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} - \lambda \end{pmatrix} = 0 \qquad (1)$$

表 1 論文排版方案比較

編譯方案	交付耗時	公式向量	跨頁重複	閘門對帳
人工 Word	> 2h	是	手動設定	人工目視
md-to-word	**0.2s**	**原生 OMML**	**全自動**	**行號級對帳**

註：基準測試連續執行 10 次，取耗時中位數。

二、結論

將排版規則宣告化並納入版本控制，解決了 AI 交付的最後一哩路。

參考文獻

[1] Knuth D E. The TeXbook[M]. Addison-Wesley, 1984.

[2] 張三, 李四. 確定性排版體系[J]. 計算機工程與科學技術, 2025.